

长沙学院

大学生创新训练计划项目申请书

项目名称：慧眼知澜——城市积水智能监测与预警平台

负责人姓名：罗嘉慧 学院：计算机科学与工程学院

成员是否有其他学院学生：无

年级专业：24 级计算机科学与技术 电话：17670838286

指导老师：钟旭 项目执行期：1 年

预期成果：

☐ 第一作者发表学术论文 1 篇； 负责人签名：_____

☐ 第一作者申请或授权专利 1 项； 负责人签名：_____

☒ 制作作品或软件 1 件； 负责人签名：_____

☐ 调研并发表调研报告或者新闻一篇。 负责人签名：_____

☒ 其他形式成果：登记软件著作权 1 项，完成一套软硬件原型系统

负责人签名：_____

长沙学院创新创业学院

二〇二一年五月制

大学生创新训练计划项目申请书

项目编号_____

项目名称 慧眼知澜——城市积水智能监测与预警平台

项目负责人 罗嘉慧 联系电话 17670838286

所在学院 计算机科学与工程学院

学 号 B20240302308 专业班级 24 计科 03 班

指导教师 钟旭

E-mail 3126362439@qq.com

申请日期 2026 年 5 月 1 日

起止年月 2026 年 5 月至 2027 年 5 月

长沙学院

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。
“项目编号”一栏不填。

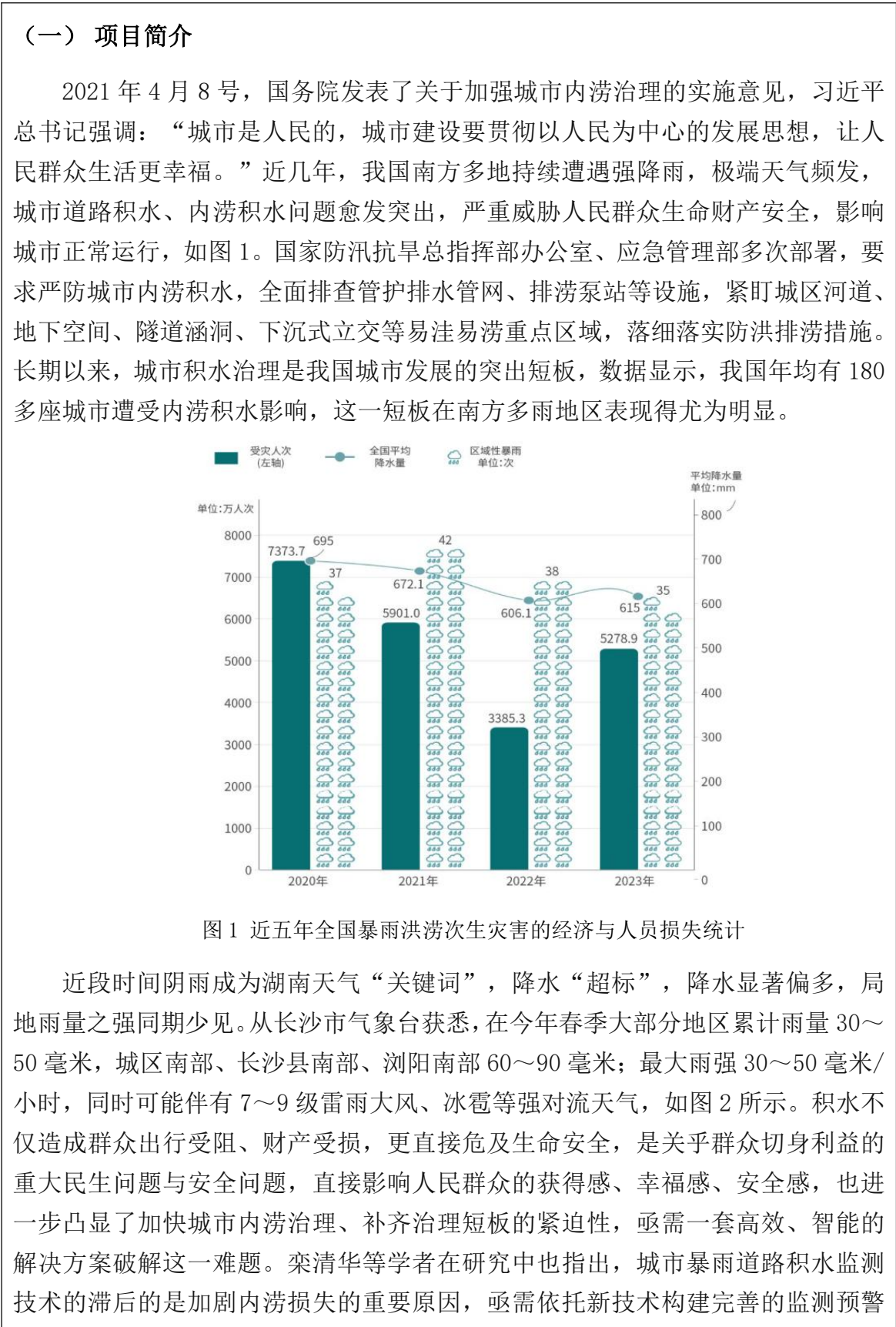
3、本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送长沙学院项目管理办公室。

一、 基本情况

项目名称	慧眼知澜——城市积水智能监测与预警平台									
所属学科	学科一级门：		工学		学科二级类：		计算机类			
申请金额	9500元		起止年月		2026年5月至2027年5月					
负责人姓名	罗嘉慧		性别	女	民族	汉族	出生年月	2006年11月		
学号	B20240302308		联系电话	宅：无 手机:17670838286						
指导教师	钟旭		联系电话	宅：无 手机:15973185905						
负责人曾经参与科研的情况			1、十六届蓝桥杯 c/c++大学生 B 组省二 2、十七届蓝桥杯电赛单片机省二							
指导教师承担科研课题情况			主持三个横向项目：基于物联网的环保智能监测系统，基于物联网的花卉种植环境智能测控系统，冲击波治疗仪测控系统构建与优化方案研究。参与纵向省级项目研究三项。SCI 科研论文一篇，参与省级教研教改项目一项。书写教材一本。							
指导教师对本项目的支持情况			老师具备诸多项目开发经验，熟悉项目硬件软件开发；老师指导学生经验丰富，指导的创新创业项目及竞赛，多次获国家级省级校级各类奖项； 老师为指导本项目投入了大量时间和精力，并且提供了许多项目技术资料与技术指导，为项目提供了实验场地和硬件设备，引导我们发现解决问题，进行前期项目设计，老师非常支持本项目。							
项目组主要成员	姓 名	学号	专业班级		所在学院		项目中的分工			
	罗嘉慧	B20240302308	24 计科 03		计算机科学与工程学院		组长统筹硬件			
	蔡瑾郁	B20240504219	24 软件 04		计算机科学与工程学院		前端开发			
	江一帆	B20250302420	25 计科 04		计算机科学与工程学院		后端开发			
	黄美轩	B20250302121	25 计科 01		计算机科学与工程学院		AI 智能开发			

二、 立项依据（可加页）



体系^[1]。

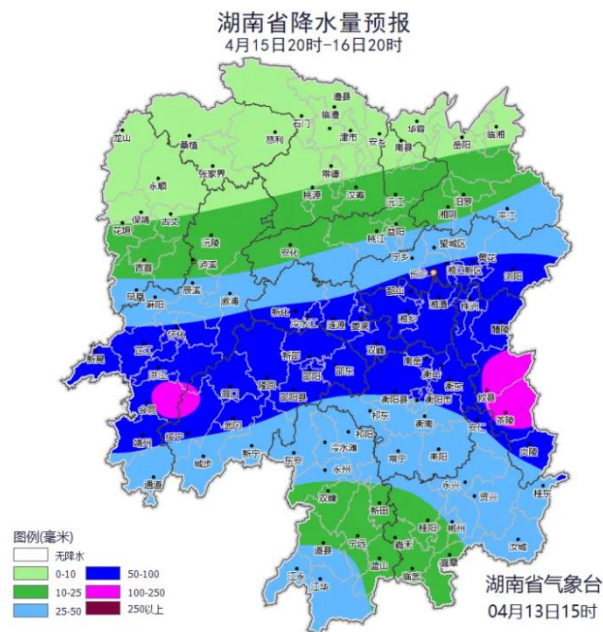


图 2 湖南降雨预报

针对上述国家层面的治理要求与地方层面的现实痛点，本项目研发面向城市道路的物联网+AI 积水识别与预警系统，融合多源感知、边缘计算、云端智能与轻量化 AI 算法，实现积水深度、雨情、路况图像、设备状态一体化全域监测，兼具积水智能识别、水位趋势预测、风险分级判定、预警自动推送、工单闭环处置等核心功能，配套 Web 管理后台、市民小程序与移动处置端，构建感知—识别—分析—预警—处置—运维全链条闭环管理体系。该系统借鉴林占东等学者提出的物联网技术在城市内涝监测中的应用思路^[2]，结合当前 AI 技术的发展成果，为城市防汛、交通管控、市政运维提供低成本、易部署、高兼容的积水智能防控方案，全面提升城市安全韧性与民生保障水平，助力智慧城市高质量发展，切实践行以人民为中心的城市建设发展思想。

（二）研究目的

本项目核心研究目的在于研发一套高效、精准、易用的基于 AI 识别的城市积水智能监测与预警系统，立足城市内涝治理现实需求，紧扣《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》及《地下水监测工程技术标准》等政策与技术规范，破解当前城市积水监测滞后、预警不及时、处置效率低、各环节协同不足等痛点，切实提升城市内涝防控智能化、精细化水平，筑牢城市安全防线

具体而言，一是融合多源感知、边缘计算与轻量化 AI 算法，实现道路积水深度、水位上涨速率的实时精准监测，结合雨量、温湿度等环境数据，建立科学的积水风险分级体系，实现快速识别与分级预警。王彭辉在其研究中构建了城市道路积水深度监测系统^[3]，本项目在此基础上优化监测精度，结合多源数据提升预警

的及时性，缩短应急响应时间，降低安全隐患，守护群众生命财产安全。二是依托 AI 技术，自动识别路面积水、滞留车辆、井盖缺失等异常场景并报警，填补人工巡查盲区，减少运维成本，提升隐患排查效率，助力市政设施管护提质增效。薛丰昌等学者提出的视频监控在城市内涝监测预警中的应用理念^[4]，同时结合王静等学者改进的 YOLOv5 算法^[5]，提升异常场景识别的精准度。三是搭建三位一体操作平台，实现积水点位可视化监控、数据查询、预警推送及工单闭环处置，打通全流程壁垒，推动多部门协同，提升应急处置效率，构建全链条防控体系。四是立足低成本、易部署、高兼容定位，研发适配不同场景、可衔接现有设施的解决方案，降低落地门槛，助力城市补齐内涝治理短板，提升城市安全韧性与民生保障水平，践行以人民为中心的发展思想，为智慧城市发展注入动能并提供数据支撑。

（三）研究内容

本项目围绕基于 AI 识别的城市积水识别与预警系统展开全面研发，实现积水全域监测、智能识别、分级预警、联动处置与远程运维一体化功能，以下将介绍详细内容：

（1）实时监测：首先是路面积水监测，可实时采集积水深度、水位上涨速率，识别路面积水范围、危险区域，同时监测井盖缺失、车辆抛锚、人员滞留等异常场景；若识别到高风险积水或路况险情，及时将监测数据与识别画面传输至数据可视化平台^[8]。其次是环境气象监测，对区域降雨量、温湿度、路面光照强度进行同步采集，监测数据实时展示在管理后台与市民小程序^[1]。

（2）智能识别与分析：系统采用多源数据融合与轻量化 AI 算法，对积水深度进行精准校准^[5]，根据积水深度、上涨速率、雨情数据自动判定安全、警示、危险三级风险等级；支持 1-3 小时水位变化趋势预测^[9]，为防汛调度提供预判依据；对积水路段异常目标进行高速识别，确保险情不漏判、不误判。

（3）分级预警推送：当监测数据达到预警阈值时，系统自动启动分级预警机制，通过市政管理平台、交警终端、市民小程序、短信等多渠道快速推送预警信息，明确积水点位、风险等级、影响范围与避险建议，实现从“被动处置”向“主动预警”转变，完善了多渠道预警推送机制，提升预警信息的覆盖面与传达效率。

（4）远程运维与管控：通过 Web 管理后台、移动 APP、市民小程序实现全流程远程管控^[4]：一是系统配置，可自定义积水预警阈值、风险判定规则、设备运行参数；二是实时监控，展示全域积水点位、设备在线状态、实时监测数据与 AI 识别画面；三是异常处置，对设备离线、数据异常、高风险积水进行告警提示与工单派发；四是设备远程控制，支持终端参数校准、固件升级、工作模式切换，搭建物联网监测系统运维思路^[2]。

（5）设备与通信保障：系统采用太阳能+锂电池双供电模式，保障户外长期稳定

运行；搭载 4G/NB-IoT 双模通信，确保监测数据低延迟、高成功率上传；设备具备状态自检与异常报警功能，故障快速响应，实现监测终端长期可靠工作。

(6) 可视化与数据应用:搭建城市积水监测可视化大屏，支持热力图展示、高发路段统计、历史数据查询、月度报表生成；实现数据存储、检索、分析一体化，为防汛排涝规划、路网优化、应急处置提供数据支撑。

(四) 国、内外研究现状和发展动态

(1) 国内城市积水内涝识别系统发展现状

目前，内涝监测技术主要应用于城市水务管理与应急部门，用于降雨监测、积水点巡查、风险预警和辅助调度决策。识别系统是通过集成气象预报、水文模型、传感器网络与可视化平台，从而实现内涝风险的模拟、监测与预警。因此，系统的综合性使其成为现代智慧城市防汛的关键工具。栾清华等学者在研究中指出，我国城市暴雨道路积水监测技术已逐步从传统人工监测向智能化监测转型，但仍存在监测精度不足、覆盖范围有限等问题^[1]。

近年来，政府大力推动新型智慧城市建设与城市内涝治理，这一战略促使大量科研机构与企业投入到相关技术研发中。如利用无人机对积水区域进行航拍，快速评估灾情影响，科技逐渐融入到城市治理中，有效提升应急响应效率与防灾减灾能力。在中国，特大城市的“看海”问题尤为突出，其中在传统防汛工作中充当核心角色的是人力巡查与经验判断，经常需要通过高强度的现场排查来确认险情。将智能识别系统应用到城市内涝防治中，根据不同场景整合多源数据，可以有效减轻管理人员的工作负担，提高预警精准度与响应速度。仲志远在其研究中构建了城市涵洞积水在线预警监控系统，为特定场景的积水监测提供了可行方案^[11]；薛丰昌等学者则探索了视频监控在城市内涝监测预警中的应用，为 AI 识别技术的落地提供了参考^[4]；CSDN 博主“机器懒得学习”研发的基于 YOLOv5 的积水检测系统，实现了积水区域的实时识别与数据统计^[8]，进一步推动了 AI 技术在积水监测中的应用。总体而言，智能内涝识别系统在中国城市化进程中具有巨大的应用潜力和市场前景，但仍需解决技术落地成本高、多部门协同不足等问题。

(2) 国外城市积水内涝识别系统发展现状

欧美日等发达国家由于城市化进程早，内涝管理体系建设起步较早，其发展思路和技术路径较为成熟。在过去几十年里，这些国家在精细化的水文模型、高精度监测网络与数据同化技术上投入巨大，已有多个成熟的系统在业务化运行和持续改进之中。梁瑞荣在其研究中分析了国外城市防涝案例，总结了发达国家内涝管理的先进经验与技术路径^[10]，为我国内涝治理提供了重要启示。

美国、欧洲等发展的内涝预警系统主要服务于大范围的灾害风险管理与国家层面的决策支持，而日本、新加坡等城市型国家发展的系统更侧重于高密度城市

的精细化模拟与实时调控。近几年，我国也紧随国际趋势，在模型研发、物联网感知与人工智能应用方面加入了先进系统开发的行列。当前国际上的先进内涝识别技术主要集中于这几个方向：耦合气象预报的实时风险推演、基于城市数字孪生的情景模拟、利用合成孔径雷达卫星进行大范围淹没监测、以及基于深度学习的视频图像自动识别等。Xuechun Li 等学者通过分析城市内涝灾害过程，识别城市致灾降雨特征，为内涝预警提供了理论支撑^[6]；Kai Gao 等学者提出利用人体模型从视频图像中测量城市积水深度，提升了积水监测的便捷性与精准度^[7]。但是，将人工智能深度融入业务全流程、并实现跨部门高效协同的实战化系统，仍在不断发展与完善中，这也是我国与发达国家存在的差距之一。

（3）发展动态

随着物联网、人工智能与数字孪生时代的到来，城市内涝防治未来将依靠智能系统实现全要素、全过程的自动化感知、模拟预警与协同调度，从而降低城市运行风险与灾害损失。总体趋势是城市内涝管理向智能化、精准化、一体化演进，识别系统的发展前景广阔。结合国内外研究现状，未来的发展方向主要体现在三个方面：一是 AI 算法的持续优化，如王静等学者提出的改进 YOLOv5 算法^[5]，将进一步提升积水识别的精度与速度，实现更复杂场景下的精准识别；二是多技术融合应用，推动物联网、AI、数字孪生、卫星遥感等技术的深度融合，构建全域覆盖、精准高效的监测预警体系；三是跨部门协同机制的完善，打破数据壁垒，实现防汛、交通、市政等多部门的协同处置，提升内涝治理的整体效率。同时，低成本、易部署的解决方案将成为研发重点，推动智能积水监测技术在中小城市的广泛应用，助力城市内涝治理能力的全面提升。

资料来源：

- [1] 栾清华;秦志宇;王东;刘家宏;付潇然. 城市暴雨道路积水监测技术及其应用进展[J]. 水资源保护, 2022(01):106-111
- [2] 林占东;张奕虹. 基于物联网的城市内涝监测预警系统建设思路初探[J]. 数字技术与应用, 2014(06):235-237
- [3] 王彭辉. 城市道路积水深度监测系统设计与实现[D]. 南京信息工程大学, 2023. DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2022.000441.
- [4] 薛丰昌;宋肖依;唐步兴;朱一晗;王伟. 视频监控的城市内涝监测预警[J]. 测绘科学, 2018(08):50-55
- [5] 王静;方志强;李倩倩;汤志伟;黄张洋;洪中华;何海洋. YOLO-SDD: 基于改进 YOLOv5 的街景雨水渠检测模型 (英文) [J]Journal of Shanghai Jiao Tong

University(Science). 2026, 31(2):359-374.

[6] Xuechun Li;Jinping Zhang;Zhiwei Li;Derun Duan. Identification of urban disaster-causing rainfall and analysis of its key characteristics based on urban waterlogging hazard process[J]. Applied Water Science. 2026:16-18

[7] Kai Gao;Bo Gao;Zhiyong Yang;Xichao Gao. Measuring urban waterlogging depth from video images using human body models[J]. Measurement. 2025:2-13

[8] CSDN 机器懒得学习. 基于 YOLOv5 的积水检测系统: 打造高效智能的智慧城市 (2024-9-9)[https://blog.csdn.net/qq_36224726/article/details/142035713?](https://blog.csdn.net/qq_36224726/article/details/142035713?spm=1001.2014.3001.5506)spm=1001. 2014. 3001. 5506

[9] 林凯荣;欧阳佳娜;马旭民;肖名忠;冯星昱. 基于深度学习的城市内涝积水水深预测模型[J]. 水资源保护, 2025(01):56-61

[10] 梁瑞荣. 国外城市防涝案例分析及启示[J]. 内蒙古水利. 2025:78-82

[11] 仲志远. 城市涵洞积水在线预警监控系统的研究[D]. 南京理工大学, 2017.

(五) 创新点与项目特色

传统城市积水监测存在数据单一、识别不准、响应滞后、协同不足等问题, 已难以满足智慧城市防汛排涝需求。本项目围绕物联网+AI 积水识别与预警开展技术创新, 实现从“被动监测”向“主动预判、精准预警、高效处置”升级, 形成以下核心创新点与项目特色:

1. 多源融合精准感知 (积水+图像+气象)

创新采用液位传感器+高清图像+雨量气象三位一体采集方案, 同步获取积水深度、上涨速率、降雨量、温湿度、路况影像等多维数据, 突破传统单一水位监测误差大、易受环境干扰的局限, 实现复杂天气与光照下全场景、高精度、稳定可靠的积水感知。

2. 轻量化 AI 智能识别与深度校准

采用 YOLO 系列轻量化模型与语义分割算法, 对路面积水、井盖缺失、滞留车辆、人员险情进行高速智能识别; 通过传感器数据与图像数据双向融合校准, 大幅提升积水深度测算精度, 模型体积小、推理速度快, 可直接部署在边缘终端, 满足户外嵌入式实时计算需求。

3. 水位趋势预测与风险智能分级

基于时序算法实现 1-3 小时水位变化短期预测, 结合降雨量、上涨速率、地形点位权重自动划分安全/警示/危险三级风险, 实现从“监测积水”到“预判险情”的跨越, 为市政、交警提前部署、快速封路、疏导交通提供科学依据。

4. 边缘端实时计算+断网续传

系统支持边缘计算优先，在设备端本地完成识别、判定、预警，无需依赖云端即可快速响应；搭配 4G/NB-IoT 双模通信与断点续传机制，传输延迟低、成功率高，极端暴雨天气仍可稳定工作，解决传统云端方案延迟高、易掉线的痛点。

5. 自主巡航式监测与全域覆盖（适配移动监测场景）

支持监测终端定点布设+移动巡航双模式，可按规划路线自动巡检重点路段，结合 GPS/北斗定位+超声波避障+路径规划，实现低洼路段、下穿通道、老旧管网区域无死角覆盖，一次性解决固定点位部署成本高、覆盖有限的问题。

6. 多级联动闭环处置与便民服务一体化

构建市政平台+交警终端+市民小程序三级联动体系，预警信息秒级推送、自动生成处置工单、全程闭环跟踪；市民可实时查看附近积水、接收风险提醒、获取绕行路线，形成监测—识别—预警—处置—反馈全流程高效闭环。

7. 低功耗户外自维持设计

采用太阳能+锂电池双供电模式，设备支持状态自检、异常自动报警，户外连续稳定工作时长 ≥ 72 小时，免布线、易安装、维护成本低，适合城市大范围、低成本快速部署落地。

（六）技术路线、拟解决的问题及预期成果

本项目采用“多源感知采集→数据融合处理→AI 轻量化识别与预测→Web/小程序可视化监控→智能预警与工单联动”的一体化技术路线，全程基于物联网硬件与轻量开发框架，实现城市积水可测、可视、可预判、可处置的全流程闭环如图 3 和图 4。

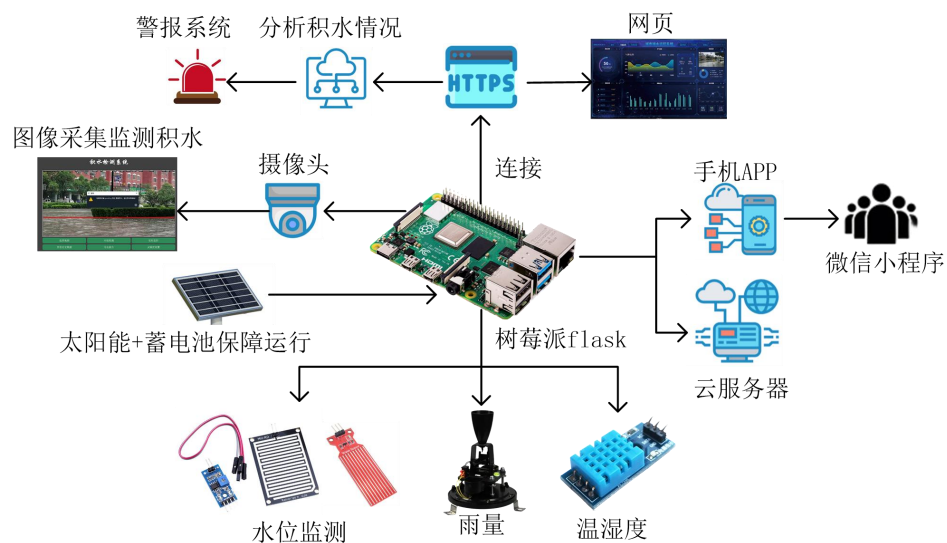


图 3 系统框架略图

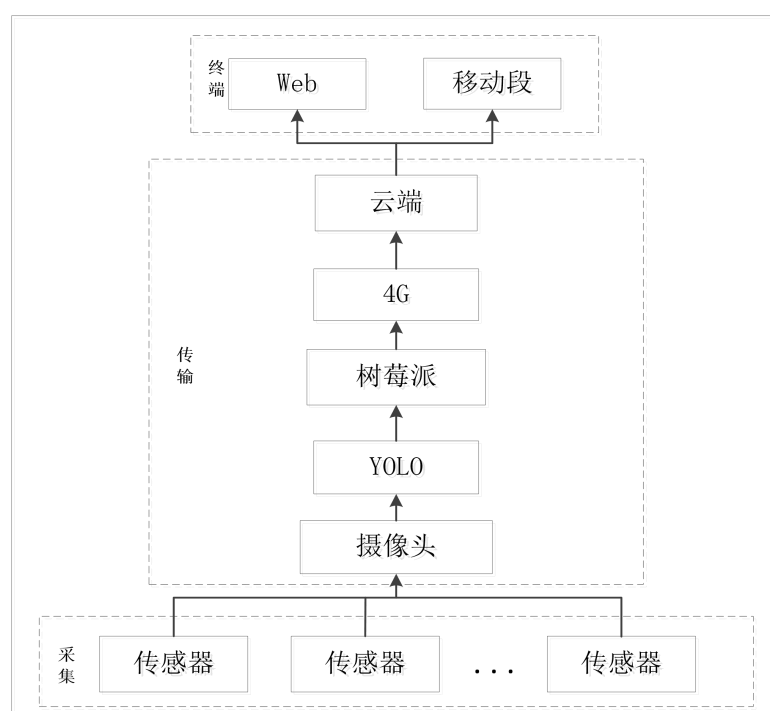


图 4 城市积水监测与预警平台系统框架图

1. 多源感知采集

以树莓派芯片为核心采集终端，同步接入积水液位、水位上涨速率、雨量、温湿度等环境传感器，搭配 1080P 红外摄像模块，完成液位、气象、路况影像多维度数据统一采集与本地预处理，通过 4G/NB-IoT 双模通信模块将标准化数据上传至云端服务器。

2. 数据融合与存储

后端基于 SpringBoot 搭建统一数据接口，接收并清洗终端实时数据，完成多源数据对齐、噪声过滤、时序标准化与异常值剔除，存入 MySQL/Redis 数据库，为 AI 识别、水位预测与可视化提供高质量数据集。

3. 轻量化 AI 智能分析

在边缘端与云端部署轻量化 AI 模型，基于 YOLO 系列与时序算法，实现积水区域识别、积水深度校准、井盖缺失、车辆滞留异常检测，以及 1-3 小时水位变化趋势预测，自动判定安全/警示/危险三级风险，输出高可信度判断结果。

4. Web/小程序一体化监控

前端采用 Vue3 搭建市政管理大屏与 Web 后台，基于微信小程序框架开发市民端，实现实时数据展示、积水热力图、水位预测曲线、预警消息推送、设备状态监控、工单管理、历史查询七大功能，支持 PC、手机多端访问，界面直观、操作简便。

5. 智能预警与处置联动

系统根据实时监测与 AI 预测结果双重判断,达到阈值后 3 秒内启动分级预警,通过平台、APP、小程序、短信多渠道推送;自动生成应急处置工单并流转跟踪,形成“监测—识别—预测—预警—处置”完整闭环。

拟解决的问题

- 1) 监测维度单一、数据不准:融合液位、气象、图像多源数据,解决传统单点监测误差大、易受环境干扰、无法判断路况险情的问题。
- 2) 积水预警滞后、响应被动:用轻量化 AI 实现短期水位预测与风险预判,将“事后处置”升级为事前预警、主动防控。
- 3) 信息孤岛、协同低效:打通市政、交警、市民数据通道,解决预警不互通、处置不协同、公众不知情的痛点。
- 4) 运维粗放、部署成本高:采用低功耗、太阳能自供电、边缘计算方案,降低布线与运维成本,适合大范围快速落地。
- 5) 数据不可视、决策不科学:搭建一体化监控平台,实现积水态势一张图展示,提升防汛调度效率与决策科学性。
- 6) 无闭环管理、处置难追溯:全流程记录监测、预警、工单、处置结果,形成可追溯、可考核、可优化的闭环体系。

预期成果

- 1) 完成一套基于 AI 识别的城市积水识别与预警系统,包含物联网感知终端、云端服务、Web 管理平台、市民小程序。
- 2) 实现多源数据采集、深度精准校准、水位趋势预测、风险分级判定、多渠道预警推送、工单闭环处置六大核心功能。
- 3) 形成可直接演示的系统,支持实时监控、AI 识别、水位预测、预警触发、工单流程等功能演示。
- 4) 形成完整项目材料:项目说明书、系统使用手册、系统架构图、功能流程图、硬件接线图、测试报告。
- 5) 成果可直接用于学科竞赛、创新创业大赛、专利申报、智慧城市项目落地

(七) 项目研究进度安排

第一阶段:准备阶段(2026 年 5 月—2026 年 6 月)

- ① 制定调研方案,收集和整理项目资料。
- ② 购买项目相关的硬件设备,并完成开发环境搭建和调试。
- ③ 团队讨论,确定组员分组以及项目开发方向与目标。

第二阶段:模块开发阶段(2026 年 6 月—2026 年 8 月)

- ① 完成硬件数据采集、数据上传、本地预处理功能开发。
- ② 完成后端接口开发、数据接收、数据存储、AI 模型部署。
- ③ 完成前端可视化监控页面、预测图表、预警模块开发。

第三阶段：联调与优化阶段（2026 年 8 月--2026 年 9 月）

- ① 完成硬件—后端—前端全链路联调，解决数据同步、预警延迟等问题。
- ② 优化 AI 预测精度、系统响应速度、界面交互体验。
- ③ 完成系统压力测试、异常场景测试、稳定性测试。

第四阶段：项目验收（2026 年 10 月--2026 年 12 月）

- ① 将各部分成果协调组合，并进行模拟实战测试。
- ② 团队共同攻克测试时出现的问题，完善功能。
- ③ 完成对软著的申请，做好结题工作。

（八）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

- 已完成服务器的搭建。
- 已通过开发板及传感器完成对水量等数据的采集。
- 已初步搭建前端界面，如图 5 所示。



图 5 网页初步搭建信息展示

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

- 具有提供项目设计和开发的实验场所，实验环境搭建完成。项目成员具备一定的软硬件开发能力。
- 缺少一些硬件设施，准备采购中。
- 项目数据集还不够完善，后续不断增加数据集，增加数据集的针对性。

三、 经费预算

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	9500	项目研究	5700	3800
1. 业务费	3500		1500	2000
（1）计算、分析、测试费	1500	实地测试	1000	500
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	1000	外出调研	500	500
（4）文献检索费				
（5）论文出版费	1000	申请专利/软件著作权		1000
2. 仪器设备购置费	3000	硬件设备/租用云服务器	2000	1000
3. 实验装置试制费	2000		1500	500
4. 材料费	1000		700	300
学校批准经费				

四、 指导教师意见

随着智慧城市建设与城市内涝防治工作推进，运用物联网、AI 技术提升积水监测预警能力已成必然趋势。

“慧眼知澜——城市积水智能监测与预警平台”紧贴城市防汛实际需求，应用价值显著。项目难点与创新点集中在多源数据融合、积水图像智能识别、水位趋势预测、边缘实时推理及分级预警闭环处置，软硬件结合方案切实可行、技术路线清晰。

项目前期已完成云平台搭建与通信调试，团队基础扎实、具备项目经验，可顺利完成研发。本人愿意指导学生完成该项目。

导师（签章）：
年 月 日

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：
年 月 日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：
年 月 日

七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）：
年 月 日